

2023—2024 学年度第一学期期末考试九年级数学

参考答案及评分标准

武汉市江汉区教研培训中心命制

一、选择题（共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	A	C	D	C	C	B	B	D	B	A

9. ①考虑判别式为零，此时 $a = -0.5$, $x_1 = x_2 = -2 < -1$ ，不符合条件；②考虑 $y(-1)y(1) = 0$ ，当 $x = -1$, $y = 0$ 时， $a = 0$ ，函数图象是一条直线，与 x 轴交于 $(-1, 0)$ ，不符合条件；当 $x = 1$, $y = 0$ 时， $a = 4$ ，函数图象与 x 轴交于 $(1, 0)$ 和 $(-0.5, 0)$ 符合条件；③考虑 $y(-1)y(1) < 0$ ，此时抛物线在 $-1 < x < 1$ 范围内与 x 轴恰好有一个公共点， $a(a-4) < 0$, $0 < a < 4$ ，综上 $0 < a \leq 4$ 。

10. 设三个圆的半径从大到小依次为 r_1, r_2, r , $AB = 10x$ ，将 M, N, S 的面积分别记为 M, N, S ，则 $M = 0.5\pi(r_1^2 - r_2^2) = 8\pi x^2$, $N = 0.5\pi(r_2^2 - r^2) = 4\pi x^2$. $5S = M + N + S$ ，所以 $S = 3\pi x^2$ 。所以 $P(M) = \frac{8\pi x^2}{8\pi x^2 + 4\pi x^2 + 3\pi x^2} = \frac{8}{15}$ 。

二、填空题（共 6 小题，每小题 3 分，共 18 分）

11. $(3, -2)$ 掉逗号 0 分

12. 8

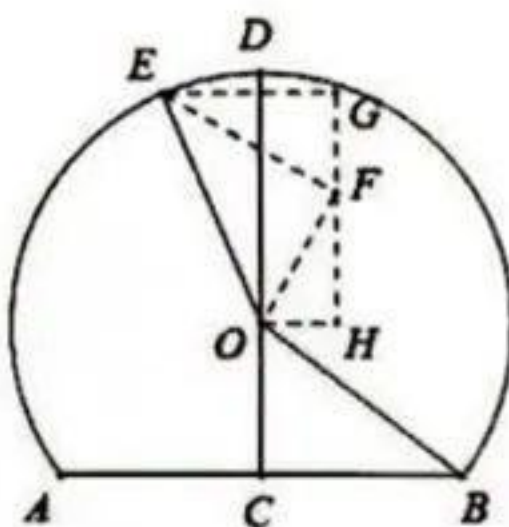
13. 102°

14. $\frac{1}{4}$

15. ①③④ 错误 0 分

16. 1.9. $\frac{3\sqrt{3}}{8} + \frac{5}{4}$ 得 2'

第 16 题提示：如图，将 $\triangle OBC$ 绕点 O 逆时针旋转 150° 得到 $\triangle OEF$ ，过点 F 作 OD 平行线 GH ，分别过 E, O 两点作 GH 的垂线，垂足分别是 G, H ，则 $GF + FH + OC$ 即为所求。



三、解答题（共 8 小题，共 72 分）

17. 解：∵ $x = 3$ 是一元二次方程 $x^2 - 8x + m = 0$ 的根，

$$\therefore 3^2 - 8 \times 3 + m = 0, \therefore m = 15.$$

.....4 分

当 $m = 15$ 时，原方程为 $x^2 - 8x + 15 = 0$ ，也可用根与系数的关系

解得 $x_1 = 3, x_2 = 5$ 。

$\therefore m = 15$ ，方程的另一个根为 5。

.....8 分

18. (1) 90°

.....3 分

(2) 证明: 连接 BE .

由旋转性质得 $\triangle ECD \cong \triangle BCA$, 且 A, C, E 三点共线.

$\therefore DE = AB, EC = BC, \angle CED = \angle CBA, \angle BCE = 90^\circ$4 分

$\therefore \angle CBE = \angle CEB = 45^\circ$.

$\because \angle A = 67.5^\circ, \therefore \angle ABC = 22.5^\circ$.

$\therefore \angle ABE = 67.5^\circ, \angle CED = 22.5^\circ$.

$\therefore AE = BE, \angle AEF = \angle BEF = 22.5^\circ$7 分

$\therefore AB = 2AE$.

$\therefore DE = 2AF$8 分

19. 解: (1) $0.75, 90^\circ$ (45°) 都算对 (题应该是同圆)4 分

(2) ① 35 分

② $\frac{1}{16}$8 分

20. (1) 连接 OE, OF .

$\because$ 四边形 $ABCD$ 是矩形,

$\therefore \angle BCD = 90^\circ, AB \parallel CD$1 分

$\because \odot O$ 与 BC 相切, 切点为 E .

$\therefore OE \perp CE$2 分

同理 $OF \perp CD$.

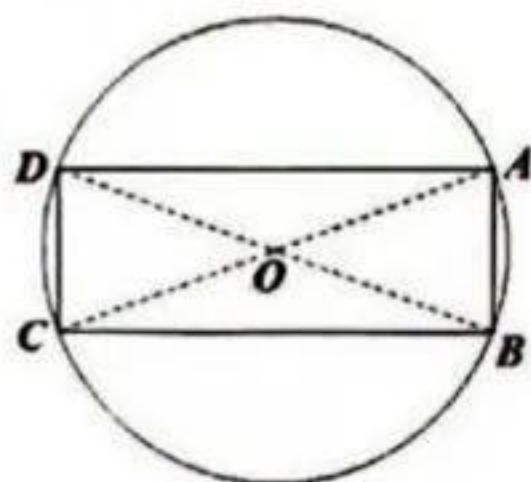
$\because OE = OF, \therefore CO$ 平分 $\angle BCD$,3 分

$\therefore \angle DCP = 45^\circ$.

$\because AB \parallel CD, \therefore \angle BPC = 45^\circ$5 分

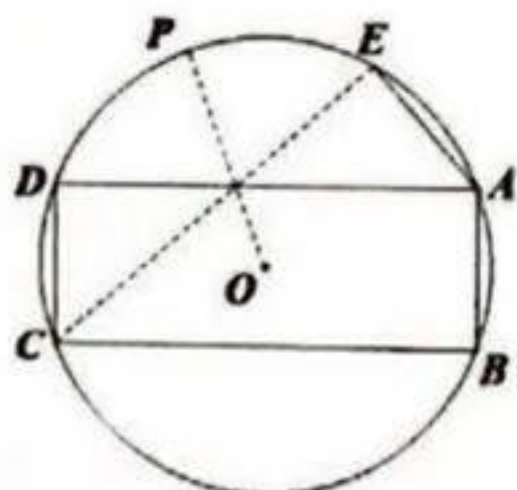
(2) $\sqrt{3} - 1$. (3')8 分

21. (1) 画图如下:



.....2 分

(2) 画图如下:



.....4 分

(3) 直线 FA 经过点 O . 因为四边形 $ABFE$ 是菱形, 所以 FA 垂直平分 BE , 而 $OE = OB$, 所以点 O 在 EB 的中垂线上.

.....6 分

九年級數學答案 第 3 頁 共 4 頁

(2) ① $-\frac{27}{4}, 27$. $2' + 2'$ 7 分

② 设 $B(x_1, y_1)$, $C(x_2, y_2)$, $\because A(-12, 12)$, $O(0, 0)$,

$\therefore$ 直线 OC 的解析式为: $y = (\frac{1}{4}x_2 + 2)x$. $1'$

设直线 AB 的解析式为 $y = kx + b$, 则 $\begin{cases} -12x + b = 12, \\ x_1x + b = \frac{1}{4}x_1^2 + 2x_1. \end{cases}$

解得: $k = \frac{1}{4}x_1 - 1$, $b = 3x_1$.

$\therefore$ 直线 AB 的解析式为 $y = (\frac{1}{4}x_1 - 1)x + 3x_1$. $1'$ 9 分

联立, 得 $\begin{cases} y = (\frac{1}{4}x_2 + 2)x, \\ y = (\frac{1}{4}x_1 - 1)x + 3x_1. \end{cases} \therefore (\frac{1}{4}x_2 + 2)x = (\frac{1}{4}x_1 - 1)x + 3x_1$.

整理, 得 $(x_2 + 8)x = (x_1 - 4)x + 12x_1$.

$\therefore (x_2 - x_1 + 12)x = 12x_1$. $1'$ 10 分

$\therefore x_1 + x_2 = -12$,

$\therefore x_2 - x_1 + 12 = -2x_1$.

$\therefore (-2x_1)x = 12x_1$.

$\therefore x = -6$.

$\therefore$ 点 P 的横坐标为 -6 . $2'$ 12 分

也可这样求

$x_C = 4k_2 - 8$

$k_1 + k_2 = -2$